使用远程 VSS 进行基于共享的备份

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-hyper-v-sql/share-based-backups-remote-vss-concept.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用远程 VSS 进行基于共享的备份 1
使用远程 VSS 进行基于共享的备份概述 1
远程 VSS 概念 1
远程 VSS 使用的目录结构示例 2
SnapManager for Hyper-V 如何通过 SMB 管理 Hyper-V 基于 VSS 的远程备份 3

使用远程 VSS 进行基于共享的备份

使用远程 VSS 进行基于共享的备份概述

您可以使用远程 VSS 对存储在 CIFS 服务器上的 Hyper-V 虚拟机文件执行基于共享的备份。

Microsoft 远程 VSS （卷影复制服务）是现有 Microsoft VSS 基础架构的扩展。以前， VSS 只能用于本地磁盘上存储的数据的备份服务。这就将 VSS 的使用限制为将数据存储在本地磁盘或基于 SAN 的存储上的应用程序。借助远程 VSS ， Microsoft 扩展了 VSS 基础架构，以支持 SMB 共享的卷影复制。Hyper-V 等服务器应用程序现在将 VHD 文件存储在 SMB 文件共享上。利用这些新扩展，可以为共享上存储数据和配置文件的虚拟机创建应用程序一致的卷影副本。

远程 VSS 概念

您应了解一些必要的概念，以了解备份服务如何使用基于 SMB 的 Hyper-V 配置的远程 VSS （卷影复制服务）。

- * VSS （卷影复制服务） *

  一种 Microsoft 技术，用于在特定时间点为特定卷上的数据创建备份副本或快照。VSS 可在数据服务器，备份应用程序和存储管理软件之间进行协调，以支持创建和管理一致的备份。

- * 远程 VSS （远程卷影复制服务） *

  一项 Microsoft 技术，用于为在通过 SMB 3.0 共享访问数据的特定时间点处于数据一致状态的数据创建基于共享的备份副本。也称为 *Volume Shadow Copy Service* 。

- * 卷影复制 *

  共享中包含的一组重复数据，在定义明确的即时状态下运行。卷影副本用于为数据创建一致的时间点备份，从而使系统或应用程序能够继续更新原始卷上的数据。

- * 卷影复制集 *

  一个或多个卷影副本的集合，其中每个卷影副本对应于一个共享。卷影副本集中的卷影副本表示必须在同一操作中备份的所有共享。启用了 VSS 的应用程序上的 VSS 客户端可确定要包含在卷影集中的卷影副本。

- * 卷影复制设置自动恢复 *

  启用了 VSS 的远程备份应用程序的备份过程的一部分，其中包含卷影副本的副本目录在时间点上保持一致。备份开始时，应用程序上的 VSS 客户端会触发应用程序对计划备份的数据（ Hyper-V 中的虚拟机文件）进行软件检查。然后， VSS 客户端允许应用程序继续运行。创建卷影副本集后，远程 VSS 会使卷影副本集可写，并将可写副本公开给应用程序。应用程序使用先前的软件检查点执行自动恢复，从而准备卷影副本集以进行备份。自动恢复会撤消自创建检查点以来对文件和目录所做的更改，从而使卷影副本处于一致状态。对于启用了 VSS 的备份，自动恢复是一个可选步骤。

- * 卷影复制 ID*

  用于唯一标识卷影副本的 GUID 。

- * 卷影复制集 ID*

  一个 GUID ，用于唯一标识一组卷影复制 ID 到同一服务器。

- * 适用于 Hyper-V 的 SnapManager *

  一款可自动执行和简化 Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V 备份和还原操作的软件SnapManager for Hyper-V 使用具有自动恢复功能的远程 VSS 通过 SMB 共享备份 Hyper-V 文件。

有关基于 SMB 的 Hyper-V 和 SQL Server 无中断运行的关键概念

使用远程 VSS 进行基于共享的备份

远程 VSS 使用的目录结构示例

远程 VSS 会在创建卷影副本时遍历存储 Hyper-V 虚拟机文件的目录结构。了解什么是合适的目录结构非常重要，这样您才能成功创建虚拟机文件的备份。

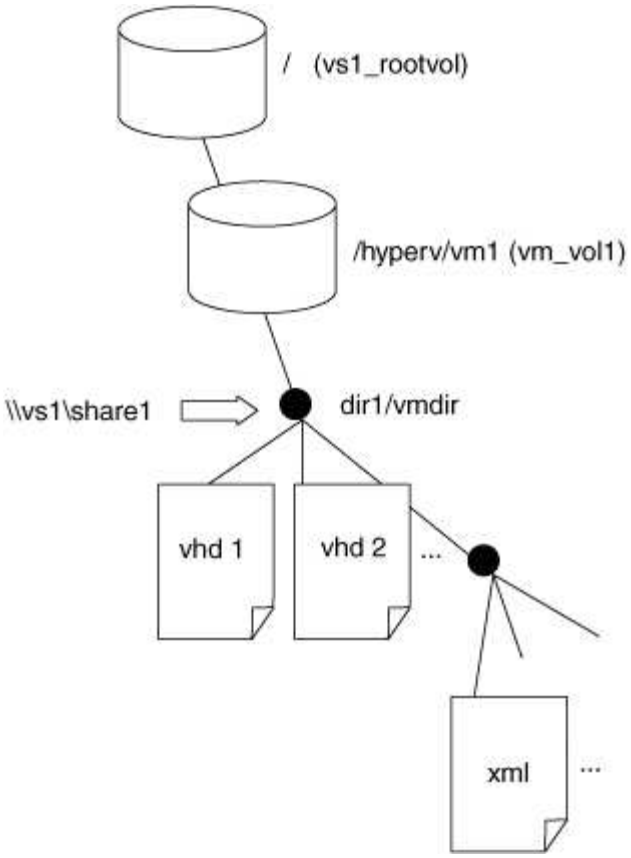
成功创建卷影副本所支持的目录结构符合以下要求：

- 用于存储虚拟机文件的目录结构中仅存在目录和常规文件。

  目录结构不包含接合，链接或非常规文件。

- 虚拟机的所有文件都位于一个共享中。
- 用于存储虚拟机文件的目录结构不会超过卷影副本目录的已配置深度。
- 共享的根目录仅包含虚拟机文件或目录。

在下图中，在 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上创建了一个名为 vm_vol1 的卷，其接合点位于 `/hyperv/vm1` 。包含虚拟机文件的子目录会在接合点下创建。Hyper-V 服务器的虚拟机文件可通过路径为 `/hyperv/vm1/dir1/vmdir` 的共享 1 进行访问。卷影复制服务会为共享 1 下的目录结构中包含的所有虚拟机文件创建卷影副本（直到卷影复制目录的已配置深度为止）。



SnapManager for Hyper-V 如何通过 SMB 管理 Hyper-V 基于 VSS 的远程备份

您可以使用 SnapManager for Hyper-V 管理基于 VSS 的远程备份服务。使用适用于 Hyper-V 的 SnapManager 托管备份服务创建节省空间的备份集具有一定优势。

Hyper-V 托管备份的 SnapManager 优化包括以下内容：

- SnapDrive 与 ONTAP 的集成可在发现 SMB 共享位置时实现性能优化。

  ONTAP 为 SnapDrive 提供共享所在卷的名称。

- SnapManager for Hyper-V 指定卷影复制服务需要复制的 SMB 共享中的虚拟机文件列表。

  通过提供目标虚拟机文件列表，卷影复制服务无需为共享中的所有文件创建卷影副本。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）会保留 SnapManager for Hyper-V 的 Snapshot 副本以用于还原。

  没有备份阶段。备份是节省空间的 Snapshot 副本。

SnapManager for Hyper-V 可通过以下过程为基于 SMB 的 HyperV 提供备份和还原功能：

1. 准备卷影复制操作

   SnapManager for Hyper-V 应用程序的 VSS 客户端会设置卷影副本集。VSS 客户端收集有关卷影副本集中要包含的共享的信息，并将此信息提供给 ONTAP 。一个卷集可能包含一个或多个卷影副本，一个卷影副本

对应于一个共享。

2. 创建卷影副本集（如果使用自动恢复）

   对于卷影副本集中包含的每个共享， ONTAP 会创建一个卷影副本并使卷影副本可写。

3. 公开卷影副本集

   在 ONTAP 创建卷影副本后，这些副本会公开到 SnapManager for Hyper-V 中，以便应用程序的 VSS 写入程序可以执行自动恢复。

4. 自动恢复卷影副本集

   在创建卷影副本集期间，会有一段时间对备份集中的文件进行活动更改。应用程序的 VSS 写入程序必须更新卷影副本，以确保它们在备份之前处于完全一致的状态。

   > 自动恢复的执行方式取决于应用程序。此阶段不涉及远程 VSS 。

5. 完成并清理卷影副本集

   VSS 客户端会在完成自动恢复后通知 ONTAP 。卷影副本集将设为只读，然后准备好进行备份。使用 SnapManager for Hyper-V 进行备份时， Snapshot 副本中的文件将成为备份；因此，在备份阶段，系统会为包含备份集中共享的每个卷创建 Snapshot 副本。备份完成后，卷影副本集将从 CIFS 服务器中删除。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.